

Frage 1 :- Was müssen wir machen ?

=> Ein Unterprogramm schreiben. Bedeutet => Registern Retten mit PUSH / POP

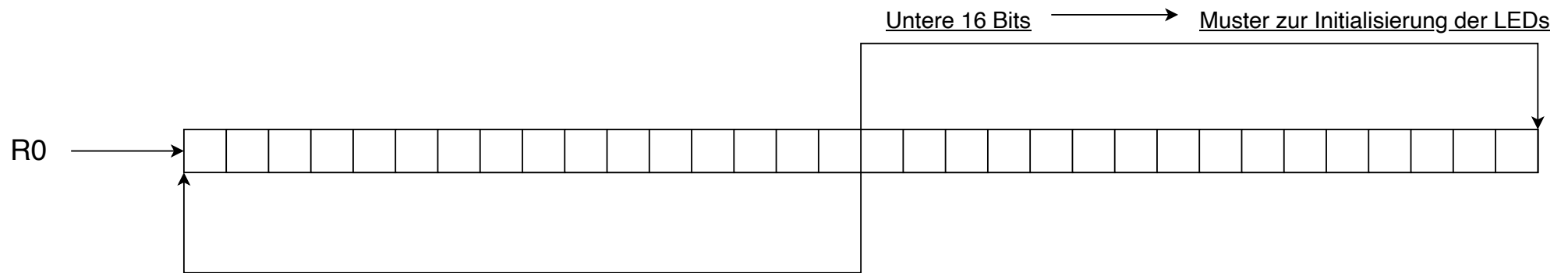
Frage 2 :- Was soll dieses Unterprogram tun ?

=> Es sollte die LEDs von ITS BRD 23 - 8 von links nach Rechts im Kreis laufen lassen.

Hinweise zu beachten :-

- Die UnterProc bekommt 2 Param im R0,R1

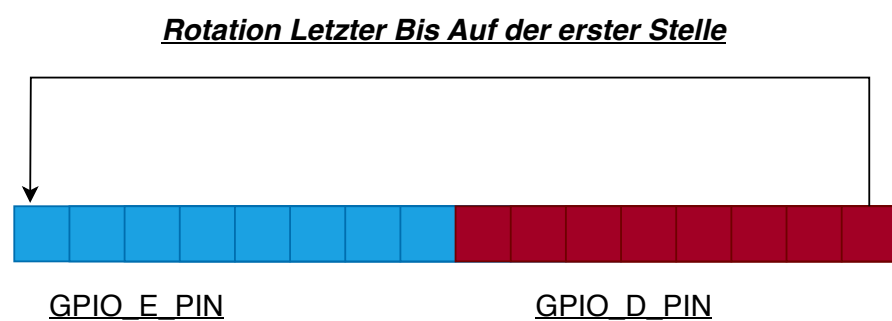
-



- R1 = Speichert Anzahl der Schritte ,die das Lauflicht laufen soll.

- Frequenz des Lauflichts beträgt 2 Hz = Periode $T = 1/f = 1/2 \text{ Hz} = 0.5 \text{ Sekunde} = 500 \text{ ms}$ pro Schritt

- Da der unser ITS-Brd sehr schnell LEDs ansteuern kann , dass wir es von unsere menschlichen Augen. sogar gar nicht sehen können, deswegen implementieren wir hier halt eine Funktion delay , die diese Zeitverzögerung realisiert und in im R0 als Param eingabe 500 ms bekommt.



LOGIK :-

- Die Aufgabe ist ein UnterProc zu schreiben der LED 23 von Links nach rechts bis LED 8 in einem Kreis ansteuert bis zum bestimmten schritte und mit einer Zeitverzögerung.

- UnterProc bedeutet sofort -> Registern Retten mit PUSH/POP und R0-R3 Parameter registern und R4 bis R11 sind U-proc Register.

- Was sollte die Methode machen

- 1) Von 0 bis Endwert zählen --> for-schleife
- 2) Das Muster Auf das Gesamte (LED23 - LED8) zu schreiben --> ein UnterProc
- 3) Eine Rotation , da alles in einem Kreis laufen soll.

- Was sollte diese UnterProc macehn

- 1) Alle Leds ausschalten
- 2) Der aktuelle Muster davon vordere 8 bits auf GPIO_E und und hintere 8 bits auf GPIO_D setzen .